

图论

by xzy。

请注意本课件受限于篇幅，基本未覆盖“树”、“最短路”、“生成树”、“差分约束”、“可达性”、“平面图”等内容，不能作为图论的完整参考。

Part 1 杂题

洛谷P3916 图的遍历

题意

给定一张 n 个点 m 条边的有向图，对于每个点 v ，求从 v 出发能够到达的编号最大的点。

$1 \leq n, m \leq 10^5$ ，1s。

解法：

从大到小枚举每个点，对于所有能到达其，且还没有记录答案的点，答案便是当前点。

可以在反图上遍历实现，均摊 $O(n + m)$ 。

CF1889D Game of Stacks

题意

给定 n 个栈。从点 i 出发，若当前点对应的栈非空，则弹出栈顶并跳到其编号对应的点，否则在当前点结束。每个起点的过程相互独立，求所有起点的终点。

$1 \leq n \leq 10^5$, $\sum k_i \leq 10^6$, 1s。

提示：

考虑每个栈大小为一的情况，并尝试推广。

解法：

考察每个栈大小为一的情况，将 $i \rightarrow p_i$ 建图得到基环树森林，可以发现答案就是每个点走到环上的第一个点。

我们再考虑原问题，可以发现考察栈顶建出的图，我们有类似的结论——删去栈顶构成的环不会影响结果。而我们可以不断重复此过程直到图中不含有有向环，此时计算最终答案只需一次 dfs。

模拟删去边的操作可以考虑直接在图上 dfs，如果遍历到重复的点就弹栈得到一个环，复杂度 $O(n + m)$ 。

CFgym104128J Perfect Matching

题意

给定偶数 n 和整数序列 a ，若 $|i - j| = |a_i - a_j|$ ，则在点 i, j 之间连边。构造该图的一组完美匹配，或判断无解。

$2 \leq n \leq 10^5$ ， $|a_i| \leq 10^9$ ，多组数据 $\sum n \leq 10^6$ ，3s。

解法：

将连边转化为 $i - a_i = j - a_j$ 或 $i + a_i = j + a_j$ ，将一个点看作一条 $(i - a_i, i + a_i)$ 的边，两个点能匹配当且仅当新图中两条边有公共顶点。

边的完美匹配问题非常经典，分连通块讨论，每个连通块存在完美匹配当且仅当边数为偶数，可以直接 dfs 贪心匹配。

QOJ7514 Clique Challenge

题意

给定一张简单无向图，求其非空团的数量，对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \leq n, m \leq 1000$, 1s。

解法：

我们尝试不断枚举团中 (deg_x, x) 最小的点，计算包含它的所有团，然后删去其所有邻边。那么我们每次考虑的度数都是 $\sqrt{2m}$ 级别的（这个可以通过类似前面的反证法证得），这个数字大概是 44。

计算过程中，我们需要枚举其每个邻居选或者不选，检查并统计答案。而这一过程可以折半——状压 dp 预处理前一半所有可能，把后一半能用的点标记一下，接着对后一半高维前缀和就可以知道每个子集对应多少种前一半的可能性了。

由于至多分出 $O(\sqrt{m})$ 个度数这么大的点，复杂度可以估计为 $O(\sqrt{m}2^{\frac{\sqrt{2m}}{2}}) = O(\sqrt{m}1.414^{\sqrt{2m}})$ （除去读入）。

洛谷P16068 [CSPro 32] 彩色路径

题意

给定一张点有颜色、边有正长度的有向图。求从点 0 到点 $N - 1$ 、点颜色互不相同且点数不超过 L 的简单路径的最大长度。

$2 \leq N \leq 100$, $1 \leq M \leq 5000$, $2 \leq L \leq 9 \leq K \leq 30$, $2s$ 。

(可以默认只考虑结点数为 9 的路径。)

提示：折半，或者可以折更多半？

解法1:

从路径上第 5 个点断开，我们尝试分离前一半路径和后一半路径。我们不妨先 $O(n^4)$ 枚举前一半与后一半，并挂在拼接点上。

对于每个拼接点，对于前一半的路径我们每个颜色集合只需保留最大值，后一半同理，因此路径规模约 $O(\binom{k}{3})$ 。可以直接 $O(\binom{k}{6})$ 来枚举两侧进行拼接，貌似常数小跑的过去，但很容易发现枚举最后一个颜色的时候可以仅枚举长度前 4 大的颜色，所以枚举量可以降到 $O(\binom{k}{5})$ 。

时间复杂度 $O(nk^5 + n^4)$ ，常数极小，可以直接通过。

解法2:

刚刚的枚举前若干大想法可以推广。

枚举路径上第 3, 5, 7 个点, 那么我们还要填入所有偶数位置的结点。对于每个偶数位置的点, 假设其前驱后继为 u, v , 其必须在 $u \rightarrow x \rightarrow v$ 路径的前 6 大之中, 暴力枚举即可。

复杂度 $O(n^3)$, 常数极大, 需要卡常。

Part 2 欧拉回路

CF1994F Stardew Valley

题意

给定一张无向图，部分边为必经边。求一条不重复经过边、经过所有必经边且首尾相同的路线，或判断无解。保证仅由必经边即可连通所有点。

$2 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 5 \times 10^5$, 多组数据 $\sum(n + m) \leq 5 \times 10^5$, 2s。

解法：

题意就是选一些边，在必经边的基础上让图存在欧拉回路，由于必经边能将图连通，我们只需保证每个点度数为偶数。

按照非必经边划分连通块，dfs 树上贪一下就好了。

CF547D Mike and Fish

题意

给定平面上 n 个互不相同的整点，将每个点染成红色或蓝色，使每条水平线和竖直线上的两种颜色的点数之差均不超过 1。

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq x_i, y_i \leq 2 \times 10^5$, 3s。

解法：

对于每条横线竖线两两配对连边，跑二分图染色。

首先一定是二分图，因为一个点最多连两条边，且若有两条则必然方向不同。

其次染色后相邻点颜色不同，一条横线竖线只有一个单着的点。

UVA10735 混合图的欧拉回路 Euler Circuit

题意

给定一张底图连通的混合图，可以任意确定无向边的方向。判断能否使整张图存在欧拉回路，并在可行时输出一条回路。

测试组数不超过 20， $1 \leq V \leq 100$ ， $1 \leq E \leq 500$ ，3s。

解法：

也就是要给双向边定向，让每个点入度等于出度，我们先将图随便定向得到每个点的入度出度。

那么就是要翻转一些边使得符合要求，此时我们可以把点分为两部分——缺少入度和缺少出度，加上原图的边之后跑一个最大流看看是否满流即可。

洛谷P10873 [COTS 2022] 帽子 Šeširi

题意

N 个人各戴红帽或白帽，每个人只能看到其他人的帽子。构造一组猜测策略，使任意帽子方案下，戴白帽者和戴红帽者中都至少有各自人数一半向下取整的人猜对。

$4 \leq N \leq 18, 3s。$

提示：

只要保证对于每种颜色，猜两种颜色人数差不超过 1。

解法：

仔细想想，发现只要保证每种颜色，都有一半的人猜红一半的人猜白就好了（保证猜的人数差不超过 1），我们考虑怎么构造这个新问题。

“差不超过 1” 是一个经典的欧拉回路/路径提示词，于是我们考虑怎么往欧拉回路上套——首先对于所有状态建图，共有 $2^n \times 2$ 个状态，表示每个人帽子的颜色，以及红色方/白色方，可以用 $\text{pair}(S, 0/1)$ 来表示，其中 S 是白色方集合。

接下来我们用连边表示两个无法区分的状态 $(S, 0) \leftrightarrow (S + \{i\}, 1)$ ，接下来给边定向，用边的方向表示我们猜红还是猜白（注意这是二分图，两部的策略应该相反），那么我们的目的是不是就是让每个点的入度与出度差的绝对值不超过一（可以发现一个状态所有人的决策恰好就是它所有邻边）。

这是好做的，我们建一个虚点，与所有奇度点相连，接下来跑一个欧拉回路并直接用欧拉回路上的定向，容易发现满足要求，复杂度 $O(2^n n)$ 。

k-正则二分图完美匹配

我们都知道，k-正则二分图可以拆出 k 组两侧的完美匹配（根据 Hall 定理），如何构造方案呢？

复杂度 $O(nk(\log k + \log n))$ 。

例题：

- 洛谷P9070 [CTS2023] 琪露诺的符卡交换；
- 洛谷P10062 [SNOI2024] 拉丁方。

解法：

首先我们可以 $O(nk + n \log n)$ 找到一组完美匹配，见 [LOJ#180 正则二分图匹配](#)，做法证明可见 [Hall 定理；正则二分图的完美匹配](#)。

对于 k 是偶数的情况，我们可以求欧拉回路，然后将欧拉回路上奇数位置边拉出来，偶数位置边拉出来，各自形成 $\frac{k}{2}$ -正则二分图，可以递归。

对于 k 是奇数的情况，直接用上面的方法找一组匹配递归下去，复杂度 $O(nk(\log k + \log n))$ ，前者是考虑每一条边会在 $O(\log k)$ 层每一层贡献给遍历图的复杂度，后者是一共可能有 $O(k)$ 次奇数情况，每次找匹配的复杂度。

Metric-TSP

Metric-TSP: 给定无向图 G , 每条边有边权 $d(u, v)$, 求边权和最小的哈密顿回路, 保证 $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$ (不妨默认 G 是完全图)。

2-近似解?

$\frac{3}{2}$ -近似解?

解法1: Tree doubling algorithm。

找 G 的某棵 MST T ，构造欧拉图 $T + T$ 并在上面求一条欧拉回路，最后仅保留每个点的第一次出现位置（这一操作被称作 shortcutting）。

首先， $T + T$ 的边权和肯定不超过答案的两倍，而 shortcutting 实际上不会增加边权和（可以一个个点删，并不断应用三角不等式）。

解法2: Christofides algorithm。

找 G 的某棵 MST T ，取出上面所有奇度点，求该导出子图的最小权匹配 M ，构造欧拉图 $T + M$ 并在上面求一条欧拉回路，最后 shortcutting。

我们只需证 M 边权和不超过答案的 $\frac{1}{2}$ ，记奇度点点集为 S ，我们先将原回路 shortcutting 到仅剩 S 内的点，而此时回路可以恰好分为两组完美匹配，因此回路长度一定不小于 M 边权和的两倍。

Part 3 网络流

建议学习：[网络流，二分图与图的匹配 - Alex_Wei](#) 与 [NOI 一轮复习 I：二分图网络流 - ix35](#)（可以学一下这篇博客里面各种图论的构造）。

上下界网络流

无源汇可行流：统计每个点的入度减出度，并根据其建立源汇到某个点的边，原图中的边流量直接设为上限减下限，可行当且仅当最大流中 s 连出的边满流（可以直接 check 最大流大小）。

有源汇可行流：原图汇点向源点连 inf 边，其余与无源汇一样。

有源汇最大/最小流：先跑出一个可行流，删去汇点到源点的边再跑一次最大流，把原来的流量加上/减去新最大流（最小流第二次跑需要交换源汇）。

有源汇最小费用可行流：只需把上述最大流改成费用流。

其他技巧

退流：参见 [洛谷P3308 \[SDOI2014\] LIS](#)、[UOJ#168 【UR #11】元旦老人与丛林](#)。

若一条边的费用是一个关于流量的凸函数，那么可以将其拆成若干条边，每条边对应一个导数。

二分图最小顶标和等于最大权匹配。

黑白染色。

Hall 定理。

模拟网络流 / 费用流。

常见模型

文理分科模型：将集合划分成两个集合的不交并，每个元素划分到某个集合有代价，两个元素不同集合也有代价。

一个点与源汇连边，最终残量网络上与 s 相连即划分到第一个集合，否则划分到第二个集合，最小割即可。

切糕模型：每个元素有一些取值，每种取值都有代价，有限制 (x, y, f) ，表示若 x 取值 z ，则 y 取值不能少于 $f(z)$ (f 必须单调不降)。

对于每个点建出一条链，割一个链上的位置对应选相应的取值，限制就相当于一些 inf 边，注意我们最好要在链上添加反向 inf 边，但有些题目中不添加也是对的（详见 [P3227 \[HNOI2013\]切糕 建图证明](#)）。

志愿者招募模型：给定 $[1, m]$ 内的一些区间，选择区间有代价，要求一个点覆盖的次数在某个范围内，最小化代价。

洛谷P6061 [加油武汉] 疫情调查

题意

给定一张弱连通有向图。每个点必须恰由一名工作人员检查：若一名工作人员只检查点 u ，费用为 a_u ；否则其按一个闭合路线循环，费用为路线边权和。求覆盖所有点的最小总费用。

$1 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq 5000$, $0 \leq a_i, w_i \leq 10^9$, 1s。

解法：

$$\begin{aligned} &\forall i \in [1, n], (i, n + i, 1, a_i) \\ &\forall (x, y, z) \in E, (x, n + y, +\infty, z) \\ &\forall i \in [1, n], (n + i, i, +\infty, 0) \end{aligned}$$

为啥对？考虑使用的所有 $x \rightarrow y$ 建出图是若干个环。

ABC274G Security Camera 3

题意

给定带障碍的网格。摄像头可放在空格并朝上下左右之一监视，视线遇到障碍停止，同一格可放多个摄像头。求监视所有空格所需的最少摄像头数。

$1 \leq H, W \leq 300, 2s。$

解法：

考察每个连续段的端点，放摄像头相当于看到整个连续段，每个这样的位置最多选两个连续段而且恰好一横一竖，二分图最小点覆盖。

CF1404E Bricks

题意

给定黑白网格，用宽为 1 或高为 1 的整数边长矩形砖恰好覆盖所有黑格，且不覆盖白格、砖之间不重叠。求最少砖数。

$1 \leq n, m \leq 200, 4s$ 。

解法：

相当于选择一些边，合并对应相邻的两个格子。那么要求就是一个格子不能同时选左右方向和上下方向，这个是二分图最大独立集。

ARC129E Yet Another Minimization

题意

每个变量 x_i 有 m 个候选值 $a_{i,j}$ ，选择它需付出 $c_{i,j}$ 。此外每对变量产生 $w_{i,j}|x_i - x_j|$ 的费用，求最小总费用。

$2 \leq n \leq 50$, $2 \leq m \leq 5$, $a_{i,j}, w_{i,j} \leq 10^6$, $c_{i,j} \leq 10^{15}$, 2s。

解法：

首先列出切糕模型，重点是绝对值的处理，我们有：

$$|x_i - x_j| = \sum_v [x_i \leq v, v + 1 \leq x_j] + \sum_v [x_j \leq v, v + 1 \leq x_i]$$

若将所有正整数都在链上建出来，其就是相同权值的点连一些边。

现在把链缩到只有给定取值，将上述边合并即可，形如：

$$((i, x - 1), (j, y), w_{i,j} \max(0, \min(a_{i,x}, a_{j,y+1}) - \max(a_{i,x-1}, a_{j,y})))$$

可以发现每一对点都会产生 $O(m)$ 条边权非零的边，因此点数 $O(nm)$ 边数 $O(n^2m)$ ，复杂度 $O(n^4m^3)$ 。

CF1288F Red-Blue Graph

题意

给定一张二分图，点分为红、蓝、无色三类。边可不染色、染红或染蓝，并有相应费用；红点要求红色邻边多于蓝色邻边，蓝点反之。求满足要求的最小费用染色，或判断无解。

$1 \leq n_1, n_2, m, r, b \leq 200, 1s。$

解法：

对于原来的一条边，我们拆出从左到右一条和从右到左一条。我们将流“从左到右”视为染成红色，流“从右到左”视为蓝色。

那么原问题中，左侧的红点付出的流量应当大于收到的流量，我们连一条 s 到它流量下界为 1 的边，右侧的蓝点同理；对于左侧的蓝点和右侧的红点则是付出的流量小于收到的流量，我们就从它连一条流量下界为 1 的边到 t 。

无色点就是无所谓， s 向它、它向 t 连一条没有限制的边即可，最后跑一遍最小费用可行流就好了。

Part 4 2-SAT

洛谷P6965 [NEERC 2016] Binary Code

题意

给定 n 个非空 01 串，每个串至多有一个未知字符 `?`。将未知字符替换为 `0` 或 `1`，使任意一个串都不是另一个串的前缀，或判断无解。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ ，所有串总长不超过 5×10^5 ，2s。

解法：

首先，每个串只有两种可能，对这两种可能拆成两个点 2-SAT。

那么连边就是，对于 s 是 t 的前缀， $s \rightarrow \neg t, t \rightarrow \neg s$ 。

怎么优化建边呢？专门连一棵内向 trie 和一个外向 trie 就好了。

这道题还需要处理 $s = t$ 的情况，也就是要建一个类似 $u \neq v, u \rightarrow \neg v$ 的边，前后缀连一下就行。

这样点数边数都是线性的，复杂度也是线性。

三部图判定

题意

给定一张无向图，判断能否将点染成三种颜色，使每条边两端颜色不同。

$O((\frac{3}{2})^n \text{poly}(n))$ 。

解法：

给每个点随机一个颜色不要，那么正确的概率是 $(\frac{2}{3})^n$ 。

而现在冲突的关系可以描述为 2-SAT，容易 $O(\text{poly}(n))$ 判定。

CF1697F Too Many Constraints

题意

构造一个长度为 n 、值域为 $[1, k]$ 的不降整数序列，同时满足若干 $a_i \neq x$ 、 $a_i + a_j \leq x$ 或 $a_i + a_j \geq x$ 的限制，或判断无解。

$2 \leq n \leq 2 \times 10^4$ ， $0 \leq m \leq 2 \times 10^4$ ， $2 \leq k \leq 10$ ，多组数据 $\sum n, \sum m \leq 2 \times 10^4$ ，2s。

(类似的题：ABC277Ex Constrained Sums。)

解法：

类似“切糕模型”去建立 2-SAT，我们将一个点拆成 k 个 bool 连成链，依次表示这个点的点权是否小于等于 i ，那么我们要提前加上 $(i, j) \rightarrow (i, j + 1), \neg(i, j + 1) \rightarrow \neg(i, j)$ 。

对于限制 1， $(i, x) \rightarrow (i, x - 1), \neg(i, x - 1) \rightarrow \neg(i, x)$ 。

对于限制 2，枚举每个 $p < x$ 连 $\neg(i, p) \rightarrow (j, x - p - 1), \neg(j, p) \rightarrow (i, x - p - 1)$ 。

限制 3 是类似的。

UVA10319 Manhattan

题意

给网格中的每条横街和竖街指定单向方向，使给定的每个有序起终点对之间都存在一条至多转一次弯的合法路径。判断是否可行。

$1 \leq S, A \leq 30, 1 \leq m \leq 200, 3s。$

解法：

2-SAT，用 bool 变量表示一行是从左到右还是从右到左，类似地记录一列。

对于每对 $(a, b) \rightarrow (c, d)$ ，如果在同行同列那么这一行/列的方向必然确定。

否则需要保证 $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) = T$ ，而我们有：

$$(a \wedge b) \vee (c \wedge d) = (a \vee c) \wedge (a \vee d) \wedge (b \vee c) \wedge (b \vee d)$$

这就直接给出了 2-SAT 的连边方法。

Part 5 连通性

洛谷P9697 [GDCPC2023] Canvas

题意

长度为 n 的序列初始全为 0。每次操作将两个指定位置分别赋值为 1 或 2，每个操作恰执行一次。安排操作顺序，使最终序列元素和最大。

$2 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$ ，多组数据 $\sum n, \sum m \leq 5 \times 10^5$ ，3s。

解法：

两个位置变 1 一定最先做，两个位置变 2 一定最后做。只需考察一个变 1 一个变 2，我们将这种操作看作一条边。

时光倒流，每个点只会染第一次，我们想尽量让染 $x_l \leftarrow 1, x_r \leftarrow 2$ 时， x_l 已经被染为 2。

可以发现，一个强连通分量内部，只要有一个 1 作为起始点，就可以搜一个 dfs 树出来把其他点都染成 2，那么缩点后从所有入度为 0 的强连通分量开始染一定是最优的，注意一下如果连通块里有最后已经为 2 的就不用再抓一个点染成 1 了。

复杂度 $O(n + m)$ 。

洛谷P6954 [NEERC 2017] Connections

题意

给定一张强连通有向图，保留恰好 $2n$ 条边，使图仍然强连通，并输出需要删除的边。

$n \geq 4$, $m > 2n$, 多组数据 $\sum m \leq 10^5$, 3s。

解法：

法1：每个强连通分量找一个点，跑一个内向树，一个外向树，拼起来。

法2：保留 kosaraju 用的两棵生成树。

Bonus: 如果是无向图, 要保留 $2n$ 条边让双连通关系不变?

解法：

找一棵 DFS 树，每个点只有返祖边，保留最浅的。

QOJ10308 Utopiosphere

题意

本题中我们仅考虑边权是排列的无向简单图。

定义两张图等价，当且仅当对于所有边集，最小生成森林的形态相同。给定一张图，你要求出有多少种其他的边权排列与当前图等价。

$n, m \leq 10^5$, 3s。

提示：

可以证明，两张图等价，当且仅当每个简单环的最大边相同。

解法：

首先，可以证明两张图等价，当且仅当每个简单环的最大边相同。

必要性：取每个环验证性质即可。

充分性：最小生成森林可以通过重复每次找一个环并删掉边权最大的边这一过程得到，若满足每个简单环最大边相同，结果一定相同。

注意到对于两条边 e_1, e_2 ，它们能在同一个简单环内，当且仅当它们属于同一个点双。那么我们可以发现各个点双独立，可以给答案乘一个归并的组合数并分各个点双处理。

考察单个点双的情况，取其中最大的边，与原图等价的图中这条边也一定要最大，因此其边权固定。于是我们可以重复分割点双、删去点双最大边的过程。

具体实现中，我们可以改删边为加边，那么就是要动态维护点双的结构。

我们先离线把最小生成树的结构建出来，那么加入其余边对点双的影响可以用经典的树上并查集维护，我们暴力向上合并即可得到均摊线性次操作，复杂度 $O(n\alpha(n))$ 。

那为什么任意两条边一定在同一个简单环内？

由门杰定理： u, v k -点联通，当且仅当存在 k 条 $u \rightarrow v$ 的除了端点外两两不交的路径。

我们将边拆点，可知不影响连通性，且可以直接应用门杰定理。

洛谷P8456 「SWTR-8」地地铁铁

题意

给定一张边标记为 **D** 或 **d** 的无向连通图，求有多少无序点对 (x, y) 之间存在一条同时包含两种标记边的简单路径。

$2 \leq n \leq 4 \times 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 10^6$, 2s。

提示：

如果两个点之间路径要么全 0 要么全 1，它们所在点双形态很好。

解法：

转化成，只有 0 路径、只有 1 路径、要么路径全 0 要么路径全 1 三种情况。

先考虑只有 0 路径的情况，我们知道一个点双内若有一条 1 边就不合法，因为点双内对于两点 $x \neq y$ 与一边 e ，总存在 $x \rightarrow e \rightarrow y$ 的简单路径（可以参考 [Kubic - 神秘图论技巧](#)）。

于是我们可以删掉所有存在 1 边的点双所有边，剩余每个连通块大小选二求和即可。

对于要么路径全 0 要么路径全 1 三种情况，通过打表可以发现一个点双只会存在至多一个这样的点对，且这样的点对一定在同一点双中，但是为什么呢？

我们不妨取出任意合法点对 (x, y) ，记 V_0, V_1 分别表示 x 经过 0/1 路径到 y 可能经过的所有点的点集，那么容易发现 V_0, V_1 不交，且两个集合之间没有连边（于是显然 x, y 在同一点双中，且 $V_0 \cup V_1$ 恰好是整个点双）。

假设存在一个点 z ，且 z 的邻边有 0 边有 1 边，那么我们可以构造一条 $x \rightarrow y$ 的路径经过 z 的 0 邻边证明 $z \in V_0$ ，同理可证 $z \in V_1$ ，因此矛盾！

我们知道合法点对 (x, y) 一定满足 x, y 的邻边有 0 边有 1 边，因此该点双中不存在其他合法点对。而判定是否存在也是简单的，只需统计点双中有多少点符合要求，存在这样的点对当且仅当恰好有两个点符合。

复杂度 $O(n + m)$ 。

动态SCC

加边，维护 SCC 结构相关信息（比如各个 SCC 大小平方和）。

可以离线， $n \leq 10^5$ 。

例题：[CF1989F Simultaneous Coloring](#)。

解法：

考虑对边集分治，令目前区间为 $[l, r]$ 。我们先扫一遍 l 到 $mid = \lfloor \frac{l+r}{2} \rfloor$ 的边集，对于牵扯到的所有点进行缩点。

发现此时“两端在同一个强连通分量”的边对 $[mid + 1, r]$ 的强连通分量形态没有影响（我们只需在递归 $[mid + 1, r]$ 时将强连通分量缩起来），“两端不在一个强连通分量”的边对 $[l, mid]$ 的强连通分量形态没有影响。

于是将上面提到的第一类边递归左区间 $[l, mid]$ ，第二类边递归右区间 $[mid + 1, r]$ 处理即可，每一条边只会在一层出现一次，复杂度 $O(m \log m)$ （仔细实现并不需要并查集）。